

Tarea 6

Nombre y apellido: Número de lista: Puntaje total:

Esta es la primera tarea de señales bidimensionales. Servirá para probar las funciones del software para graficar y también verán el impulso de línea.

Como convención, usaremos la palabra graficar para referirnos a un gráfico de superficies de $z = f(x, y)$ que puede ser “rellena” (comandos `surface` o `surf`) o solo la malla (comandos `mesh` o `wireframe`) y la palabra mostrar para una representación como imagen (comandos `heatmap`, `imshow` o `imagesc`).

- ☐ 1. [6p] *Imágenes.*
- ☐ a. [2p] Escoja una imagen en colores (RGB) y muéstrala. Describa el tamaño, el número de bits y formato empleado para cada pixel, cuando la imagen está cargada como matriz en el software.
- ☐ b. [2p] Repita (a) para cada uno de los canales RGB.
- ☐ c. [2p] Transforme la imagen RGB a niveles de grises. Para esto, utilice alguna de las rutinas disponibles en el software (`Gray` o `rgb2gray` por ejemplo) y también hágalo directamente con una combinación lineal de los canales RGB.

- ☐ 2. [6p] *Impulso de línea.* Pruebe numéricamente la validez de la expresión que indica que la magnitud (volumen por unidad de longitud) del impulso de línea $\delta(f(x, y))$ es

$$\frac{1}{|\nabla f|_{f(x,y)=0}}, \quad \text{donde} \quad |\nabla f| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

Para eso utilice la función aproximante

$$\delta(x) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{\tau} \Pi\left(\frac{x}{\tau}\right).$$

Grafique el resultado para algunos ejemplos de $f(x, y)$ y diferentes valores para τ .

- ☐ 3. [6p] *Convolución.* Analice el comando (puede haber más de uno) para convolucionar en dos dimensiones (`conv2`, `imfilter`, `convolve2d`, etc.).
- ☐ a. [3p] Describa cómo son tratadas los tamaños. Es decir, describa cómo se aborda la situación de señales de distintos tamaños, cuál es el tamaño de la salida, cuáles son las opciones para cambiar el comportamiento de la convolución, etc.
- ☐ b. [3p] Muestre algunos ejemplos de convolución con distintas opciones.